

$S^n$ ,  ~~$S^1$~~ ,  $RP^n$ ,  $\langle \dots \rangle$   
 $(n \geq 1)$   
 $\downarrow$   
 $\pi_1 = 0$

$M \cup N$   $\wedge \vee$   $\langle X, S \rangle / \langle \dots \rangle, \langle \dots \rangle$   
 $\pi_0, \pi_1$   
 $a \rightarrow b$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$   
 $\langle a, b \mid aba = b \rangle$   
 $ababab \dots$

$ababab^t = e$   
 $ab = ba \rightarrow$  group  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$   
 $\langle a, b \mid ab = ba \rangle$   
 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^2$   
 $\pi_1(S^1 \vee S^2) = \mathbb{Z}$   
 $\pi_2(S^1 \vee S^2) = \mathbb{Z}$

$T: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$   
 $T \simeq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$   
 $\pi_1(T) = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

Theorem  
 $M: n$ -dim  
 with  $(n \geq 2)$   
 then  $\pi_1(M) \simeq \pi_1(M \setminus \{x\})$

$\pi_1(RP^n) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$   
 $(n \geq 2)$   
 $\pi_1(M) \simeq \pi_1(M \setminus \{x\})$

$\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$

$\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$

$\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$

$\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$

$\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$

$\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$

$\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$

$\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$

$\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$

$\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$

$\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$

$\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$

$\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$

$\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$

$\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$

$\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$

$\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$   
 $\langle \dots \rangle$